Лабораторная работа №4

Реализация основных моделей в агентном подходе

Сахно Никит Вячеславович

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Вводная часть

Цель работы

Создать агентную модель распространения инфекционного заболевания на основе классической компартментальной модели SIR (Susceptible-InfectiousRecovered). Модель будет реализована с использованием пакета Agents.jl. В отличие от классической модели на дифференциальных уравнениях, агентный подход позволит учесть индивидуальные характеристики, пространственную структуру и стохастичность процессов

Вводная часть

Задание

– Создать рабочий каталог для кода. – Установить необходимые пакеты. – Выполнить предложенный код. – Преобразовать код в литературный стиль. – Сгенерировать из литературного кода: – чистый код; – jupyter notebook; – документацию в формате Quarto. – Выполнить код из jupyter notebook. – Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. – Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров. – Сгенерировать из литературного кода с параметрами: – чистый код; – jupyter notebook; – документацию в формате Quarto. – Выполнить код из jupyter notebook с параметрами. – Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

```
PS C:\lab04> mkdir plots


    Directory: C:\lab04


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----          4/4/2026  11:24 AM                plots


PS C:\lab04> ls


    Directory: C:\lab04


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----          4/4/2026  11:24 AM                data
d-----          4/4/2026  11:24 AM                plots
d-----          4/4/2026  11:24 AM                scripts
d-----          4/4/2026  11:24 AM                src
```

Выполнение лабораторной работы

```
julia> Pkg.add("Agents")
    Updating registry at `C:\Users\nikit\.julia\registries\General.toml`
   Resolving package versions...
     Project No packages added to or removed from `C:\Users\nikit\.julia\environme
    Manifest No packages added to or removed from `C:\Users\nikit\.julia\environme

julia> Pkg.add("DataFrames")
   Resolving package versions...
    Updating `C:\Users\nikit\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
  [a93c6f00] + DataFrames v1.8.1
    Manifest No packages added to or removed from `C:\Users\nikit\.julia\environme

julia> Pkg.add("CSV")
   Resolving package versions...
    Updating `C:\Users\nikit\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
  [336ed68f] + CSV v0.10.16
    Manifest No packages added to or removed from `C:\Users\nikit\.julia\environme

julia> Pkg.add("Plots")
   Resolving package versions...
     Project No packages added to or removed from `C:\Users\nikit\.julia\environme
    Manifest No packages added to or removed from `C:\Users\nikit\.julia\environme

julia> Pkg.add("StatsBase")
   Resolving package versions...
    Updating `C:\Users\nikit\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
  [2913bbd2] + StatsBase v0.34.10
    Manifest No packages added to or removed from `C:\Users\nikit\.julia\environme
```

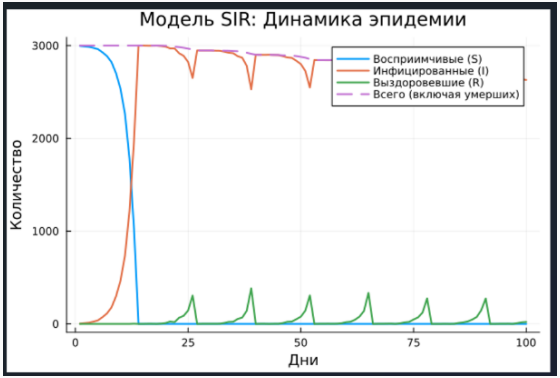
Выполнение лабораторной работы

generate_formats.jl • sir_model.jl run_basic.jl

File Edit View

```julia
# C:\lab04\scripts\run_basic.jl
# Базовый запуск модели SIR

# Подключаем файл с моделью
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "sir_model.jl"))
using DataFrames, Plots, JLD2

# Параметры эксперимента
params = Dict(
    :Ns => [1000, 1000, 1000],
    :β_und => [0.5, 0.5, 0.5],
    :β_det => [0.05, 0.05, 0.05],
    :infection_period => 14,
    :detection_time => 7,
    :death_rate => 0.02,
    :reinfection_probability => 0.1,
    :Is => [0, 0, 1],
    :seed => 42,
)

println("Инициализация модели...")
model = initialize_sir(; params...)

# Массивы для хранения данных
times = Int[]
S_vals = Int[]
I_vals = Int[]
R_vals = Int[]
total_vals = Int[]

n_steps = 100
println("Запуск симуляции на $n_steps дней...")
```

Выполнение лабораторной работы



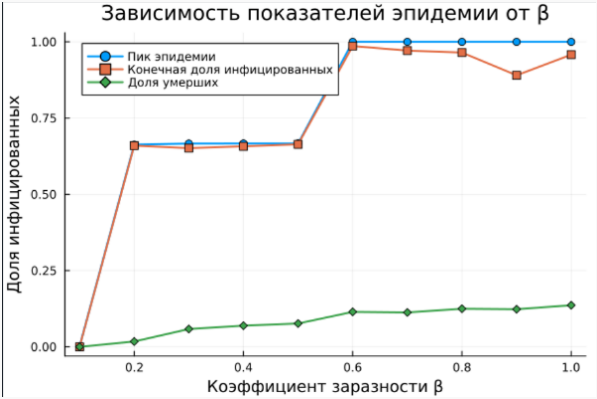
Выполнение лабораторной работы.

generate_formats.jl • | sir_model.jl | run_basic.jl | scan_beta.jl

File Edit View

```julia
# C:\lab04\scripts\scan_beta.jl
# Параметрическое сканирование коэффициента заразности β

include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "sir_model.jl"))
using DataFrames, CSV, Plots, Statistics

# Функция для запуска одного эксперимента
function run_experiment(beta, seed, n_steps=100)
    β_und = fill(beta, 3)
    β_det = fill(beta/10, 3)

    model = initialize_sir(;
        Ns = [1000, 1000, 1000],
        β_und = β_und,
        β_det = β_det,
        infection_period = 14,
        detection_time = 7,
        death_rate = 0.02,
        reinfection_probability = 0.1,
        Is = [0, 0, 1],
        seed = seed,
    )

    # Отслеживаем пик заболеваемости
    peak_infected = 0.0
```

Выполнение лабораторной работы



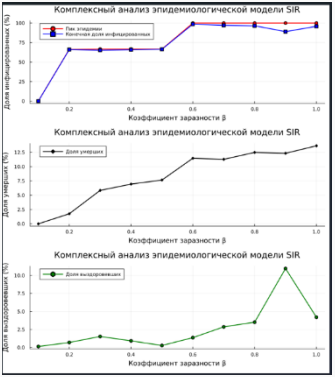
Выполнение лабораторной работы

generate_form • | sir_model.jl | run_basic.jl | scan_beta.jl | sir_visualize_ ×

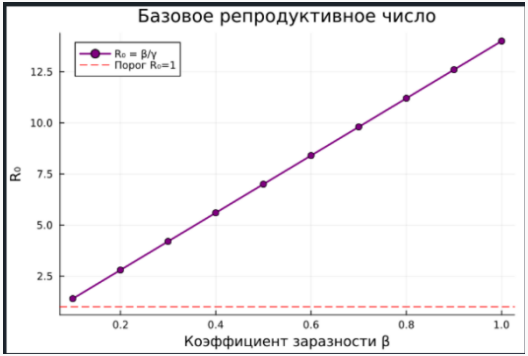
File Edit View

```
output_path = joinpath(@__DIR__, "..", "plots", "comprehensive_analysis.png")
savefig(final_plot, output_path)
println("График сохранён: plots/comprehensive_analysis.png")

# ------------------------------------------------------------------------
# 4. Дополнительный график: R0 и порог коллективного иммунитета
# ------------------------------------------------------------------------
println("\n ◆  Дополнительный анализ")

# Расчёт R0 для каждого β
γ = 1/14
grouped.R0 = grouped.β_und / γ
grouped.herd_immunity = (1 .- 1 ./ grouped.R0) .* 100

p4 = plot(grouped.β_und, grouped.R0,
     label="R₀ = β/γ",
     marker=:circle, linewidth=2, color=:purple,
     xlabel="Коэффициент заразности β",
     ylabel="R₀",
     title="Базовое репродуктивное число",
     legend=:topleft)
hline!(p4, [1], label="Порог R₀=1", linestyle=:dash, color=:red)

output_path2 = joinpath(@__DIR__, "..", "plots", "R0_analysis.png")
savefig(p4, output_path2)
println("График сохранён: plots/R0_analysis.png")
```

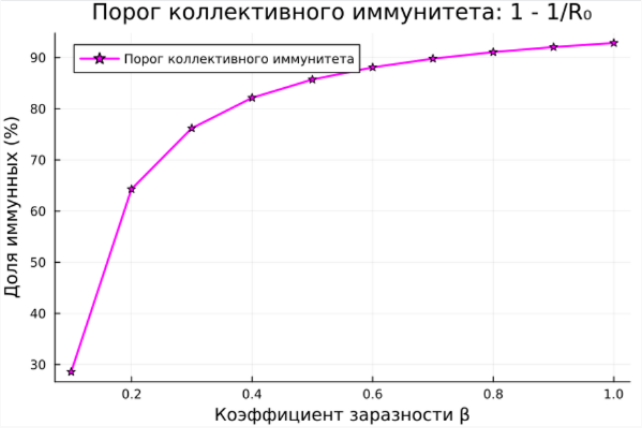
Выполнение лабораторной работы



Выполнение лабораторной работы



Выполнение лабораторной работы



Выполнение лабораторной работы

generate_l • | sir_model.jl | run_basic.jl | scan_beta.jl | sir_visualize_dyn | sir_literat

File Edit View

```
# # Агентная модель SIR
#
# ## Автор
# Лабораторная работа №4 по имитационному моделированию
#
# ## Аннотация
#
# В данной работе реализована агентная модель распространения
# инфекционного заболевания SIR (Susceptible-Infectious-Recovered)
# с использованием пакета `Agents.jl` в Julia.
#
# Модель учитывает:
# - Три города с возможностью миграции
# - Разную заразность на разных стадиях болезни
# - Смертность и выздоровление
# - Стохастический характер заражения
#
# ## Теоретическое введение
#
# ### Классическая модель SIR
#
# Система дифференциальных уравнений:
#
# $$ \frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N} $$
#
# $$ \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I $$
```

Выводы

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я создал агентную модель распространения инфекционного заболевания на основе классической компартментальной модели SIR (Susceptible-InfectiousRecovered). Модель будет реализована с использованием пакета Agents.jl. В отличие от классической модели на дифференциальных уравнениях, агентный подход позволит учесть индивидуальные характеристики, пространственную структуру и стохастичность процессов